

光储充项目

专利方向处置报告

从材料输入、数据探索、专利定义、形式化实验到最终 No-Go 的完整证据链

最终处置：D1 + D2 + D3 主专利线 Project No-Go

报告日期：2026-08-13

项目仓库：Yukeaaa/light_storage_ev-v2

审计终点：formal evidence commit b84f89c7dda8f170e5d4e696d1601fdf7eaaa4f4

内部工程与专利策略处置文件 • 非法律意见

文档控制与使用边界

项目项	内容
报告目的	完整记录约两周内从输入材料到最终 P2.1A Formal FAIL 的全过程，并对当前专利方向作关闭/保留/后续处置。
最终主线结论	D1（信息类别→边界模式）+ D2（边界→EMS 预算修正允许区间）+ D3（实测响应→权限恢复）组合：NO-GO。
正式失败原因	P2.1A 六条件 Gate 中 c6 失败： $\Delta(B2)$ 95%CI 下界 = $-0.003236 \leq 0$ ；5/6 PASS 仍按冻结协议判 FAIL。
不可执行事项	不得重跑 P2.1A；不得 post-hoc 调 Q95/0.95/3-cycle/W=10 等参数救场；不得进入 P2.1B；P3 不启动。
可保留事项	P2 的机制可实现性证据；D2 controller mechanism；D1/D2 作为 residual legal search 问题；代码/数据/治理资产。
法律边界	本报告是工程、证据与专利策略内部处置意见，不替代专利代理师/律师的完整检索、新颖性/创造性/FTO 法律意见。

一句话结论
这两周最终没有得到可继续投入的主专利线。项目真正被杀死的不是“充电响应没有规律”，而是最终 surviving invention core 中最关键的 D3——Q95 protective-bound recovery——在预冻结的最强 rolling baseline（B2b rolling max）面前，未能证明严格正的增量辨识力。按照事先冻结的止损规则，当前主线必须停止。

目录（章节）

- 1. 执行摘要与最终处置
- 2. 项目起点：为什么启动这轮专利探索
- 3. 输入材料、数据资产与先天证据边界
- 4. 方法论：本轮为什么采用“先证伪、再加码”治理
- 5. 两周完整时间线与每一次方向收敛
- 6. 候选发明从宽到窄的演化：最终 D1/D2/D3 是怎样形成的

- 7. 关键实验与证据链：R1 → P1 → Gate2 → P2 → P2.1A
- 8. P2.1A Formal FAIL 的技术解释
- 9. 为什么 5/6 PASS 仍必须 Project No-Go
- 10. 专利方向处置矩阵：关闭、保留、禁止与 residual question
- 11. 两周投入的价值与代价：哪些做对了，哪些可以更早止损
- 12. 可复用资产清单
- 13. 后续唯一建议路径与重启条件
- 14. 最终项目关闭结论
- 附录 A. 关键 Commit / Protocol / Sentinel 审计索引
- 附录 B. P2.1A 六条件 Gate 与正式数值
- 附录 C. 原 Claim 1 十步动作链及处置状态
- 附录 D. 术语与证据等级

1. 执行摘要与最终处置

本项目从 2026 年 7 月底开始，目标不是“做一个充电算法”，而是利用 ACN 真实充电数据、已有标准资料 and 可实现的控制链，找到一个既有技术依据、又能经工程实验支撑、同时有望绕开拥挤先验技术的光储充专利方向。项目初期曾出现多个积极信号：响应差事件强、站内调整机会存在、current-only 场景普遍、P2 中 D1/D2/D3 机械动作链可运行且在大量自然会话中出现。然而，随着检验逐步从“现象存在”升级到“机制有区别”“区别能否抗最强简单解释”，可主张空间不断收窄。

最终保留下来的主线是：D1 信息类别驱动边界生成模式选择；D2 将车辆边界转换成 EMS 对该车辆预算修正的允许区间，而不是直接输出桩口功率；D3 在保护状态下依据车辆后续实测响应触碰保护边界的持续性，单向恢复更高预算修正权限。P2 已经证明该动作链“可以实现且确实改变控制动作”，但 P2.1A 的任务是进一步杀掉一个核心风险：D3 是否只是 rolling/history heuristic 的复杂重述。

P2.1A 最终 formal outcome 为 FAIL。六条预冻结 Gate 中 c1-c5 全部通过，c6 失败：B0 (D3 original) gain=0.907692，最强 rolling baseline B2b gain=0.904635，点差 Δ(B2)=+0.003057，但 95% session-cluster bootstrap CI=[-0.003236, +0.009249]，下界未严格大于 0。按照冻结协议，任何一条失败即 D3 No-Go。

最终处置

当前 D1+D2+D3 主专利线停止；P2.1B 不运行；P3 不启动；不允许在已暴露的 14,227 个 eligible segments 上重新调参寻找“能过”的 D3。D1+D2 只保留为一次低成本、代理师主导的 residual element-mapping 问题，不再作为工程实验主线继续投入。

层级	最终状态	解释
现象层	保留	车辆实际执行与 EMS/额定可执行假设之间存在显著差异；current-only 场景广泛存在。
D1	保留但不单独主张	信息类别→边界生成方式具备实现证据，但单模块 prior art 拥挤。
D2	保留为 C 级机制证据	EV boundary→budget-correction allowed interval 的 controller mechanism 在 P2 中成立；未证明独立技术效果。
D3	NO-GO	机制与预测信号存在，但未证明相对最强 rolling baseline 有严格正增量辨识度。
D1+D2+D3	PROJECT NO-GO	组合的关键差异化责任主要落在 D3；D3 未通过预冻结 falsification。

层级	最终状态	解释
P2.1B	CANCELLED / NOT ENTERED	协议规定 A FAIL 不进入 B。
P3	CLOSE / HOLD	无继续投入依据。

2. 项目起点：为什么启动这轮专利探索

本轮项目的直接背景，是此前已有项目出现“投入巨大、最终 No-Go”的经历。因此从一开始，项目目标就不只是找一个看起来合理的方案，而是建立明确的早期 kill gate：只要发现技术效果、差异性 or 证据边界不够，就尽早停止，避免在专利撰写、仿真、工程化乃至硬件验证阶段继续堆沉没成本。

项目的业务/技术母题来自光储充场景中的一个真实控制矛盾：EMS 可以在账面上给 EV 分配某个功率预算，但车辆实际吸收能力受车辆状态、pilot/BMS 信息可得性、充电曲线、限流和内部控制影响，未必能执行该预算。如果 EMS 长期把“分配值”当成“可执行值”，站级平衡会建立在未经车辆响应支持的假设之上；如果始终采用很保守的限制，又可能长期压缩可用调度空间。

初始阶段并没有预设最终 D1/D2/D3。最早探索包括：响应差识别、可执行区间、站级有界修正、重分配机会、历史响应、pilot-actual 关系、current-only fallback、波动/方差状态等多个方向。后续每个阶段都通过数据、先验技术或独立验证把其中一部分淘汰，直到只剩下最终三点组合。

3. 输入材料、数据资产与先天证据边界

3.1 起始输入材料

- ACN Data / ACN Portal 体系及 ACN-Data-Static 数据。项目已提前下载 2GB+ 静态数据，用于避免在线接口不完整和重复下载风险。
- Caltech 与 JPL 站点充电会话/时序数据。后续形成 measured-pilot、current-only、history-insufficient 等不同信息条件。
- acn_project 的整理结果与 README，用于理解数据组织、字段、站点和可执行处理流程。
- GB/T 27930-2023 等充电通信/信息交互标准资料，用于技术语义和可获得信息类别的背景认知。
- Yukeaaa/light_storage_ev-v2 仓库，作为本轮所有 preregistration、实现、测试、结果、sentinel、manifest 和证据记录的唯一工程载体。
- 内部 prior-art 检索与元素对照材料，包括 ACN、ChargePoint、Siemens、Porsche 等与 charging constraint / dynamic load management / feasibility relaxation 相近的技术。

3.2 数据提供了什么

ACN 数据非常适合回答“车辆实际充电响应如何随时间变化”“pilot 与 actual 在可用时如何对应”“只有 current/actual 历史时能否形成保护性判断”等问题。P2 的 jpl_test_current_only 共有 2,215

sessions、899,889 cycles，其中 M3 current-only 888,794 cycles，说明 current-only 不是边缘场景，而是主数据现实。

Caltech measured-pilot 严格匹配子集可用于验证 pilot+actual 分支；JPL 则为 current-only / history-based 保护模式提供了大规模自然样本。两类站点的差异反而帮助项目形成“信息类别→不同边界方式”的 D1。

3.3 数据从一开始就缺少什么

本项目最重要的证据上限，是 ACN 数据并不直接提供我们真正想证明的几个“真值”：车辆内部真实可行能力 C_true、完整 BMS/SOC/remaining demand、以及对应时刻 EMS 真实 requested_delta / upward correction。也就是说，真实数据能证明车辆“现在做了多少”，但不能直接证明“如果 EMS 此刻多给 1.5 kW 或 3 kW，它到底能不能执行”。

这直接决定了后续证据架构：P2 的 EMS request 只能采用外生 controller-conformance probe，P2 因而只能证明动作链机制可实现，不能证明闭环技术效果；P2.1A 只能用未来实际功率持续性作为 D3 的物理代理来做 falsification；真正的“权限提升后控制是否有效”只能放到 P2.1B 的独立 closed-loop SIL 中。

先天证据边界
如果一开始要求“仅凭 ACN 真实数据直接证明提高 EMS 正向修正权限后车辆可执行、站级收益更好”，这个问题本身就是不可直接识别的。后续所有严谨设计，本质上都在避免把这个不可识别的问题伪装成已验证事实。

4. 方法论：本轮为什么采用“先证伪、再加码”治理

鉴于上一项目出现大投入后 No-Go，本轮采用了比一般探索项目更严格的证据治理：preregistration 冻结、代码 SHA 锁定、sentinel one-shot、Step-0 与 outcome 物理隔离、formal exposure 只允许一次、协议参数禁止结果后调整、CI/Gate 条件在看 outcome 之前全部机械冻结。

这种治理的代价是开发与审查周期明显变长；它的收益是最终 FAIL 可以被信任。当前结论不是“某次脚本跑出来不好看”，而是已经排除了阈值漂移、baseline 选择、bootstrap universe、B3 rerandomization、报告后门、sentinel resurrect 等大量会让结果失真的自由度。

治理机制	目的	本项目具体做法
Protocol freeze	防止看结果后改问题	P2.1 v1.3 最终 freeze，权威 blob 7f09148...；freeze 后禁止修改。
Implementation lock	防止科学代码漂移	implementation SHA 锁为 ddfb655...，重复 lock 被禁止。

治理机制	目的	本项目具体做法
Sentinel one-shot	防止不满意就重跑	UNCONSUMED→RUNNING→CONSUMED; formal FAIL 后永久不可重跑。
Step-0 isolation	数据充分性不能偷看 outcome	Step-0 仅看 eligible 与 B0-B4 trigger-session counts，不导入 outcome/bootstrap/gate。
Artifact SHA	保证 formal 用的就是 Step-0 数据	boundary_frame / eligible / b3_map / trigger_counts 全部 SHA256 固化。
Adversarial baseline	避免“只打赢弱对手”	除 persistence/random/null 外，加入 B2a rolling median 与 B2b rolling max，且 B2 为 max functional。

5. 两周完整时间线与每一次方向收敛

下面的时间线不是单纯列 commit，而是说明每个节点“当时相信什么、被什么证据推翻、因此删掉了什么”。这也是本项目从宽方向逐步收窄至最终 No-Go 的核心。

日期	阶段	关键事实	方向影响
07-28 起	材料与数据认知	整理 ACN 数据、acn_project、标准资料；确认本地已有 2GB+ ACN-Data-Static。	建立数据能力边界与专利探索目标；强调早止损。
08-06	K1 / E1-Lite / E3-Lite	Caltech E1 响应差事件率约 45.9%，JPL 约 48.9%；最强基线 A4 下重分配机会约 17.7%，两池日修正能量中位数约 3%+。	初步 Go，但把“主动重分配”降为价值链；主轴转向 response-gap / executable-bound / bounded correction。
08-07~10	E0-Full / A5 / R1	扩展字段覆盖、信息条件和特征审计；recent_var 是唯一 train/val/test 方向一致的 hypothesis 特征；但 broad active / redistribution 证据逐步变窄。	形成“保护型、窄化”而非宽泛性能 claim。
08-11	P1 Formal	recent_var / variance 三态核心在外部/冻结验证中未复现到要求。	P1 NO-GO；recent_var 从主权利要求核心移除，禁止救援调参。
08-11	Patent Gate 2	两轮 prior-art 深挖：单模块 A/B/C/D 均高拥挤；ACN 族是最大残余风险。	NARROW CONDITIONAL GO；收敛到 D1+D2+D3 组合。
08-11	P2 Formal	D1 查表、D2 allowed interval + clip、D3 protective→normal 机制均实现；JPL natural complete recovery 1,060 sessions；n_diff_prot_normal=72,067。	SUCCESS / NARROW GO，但明确只是 mechanism realizability，不是 performance evidence。

日期	阶段	关键事实	方向影响
08-12	Claim Surgery / 技术交底	独权改写为 10 步设备动作链；删除站级收益、真实 EMS request 等未验证表述。	最终发明核明确为 D1→D2→D3。
08-12	P2.1 protocol v1.0→v1.3	连续修复 risk set、baseline、Y 语义、bootstrap、B2 functional、SIL 闭环、C_true、paired estimator 等。	把 P2.1A 定义成“专门杀 D3”的攻击性 falsification。
08-12 夜	P2.1A implementation reviews	先后修复 6+ blocker、lock deadlock、dependency manifest、re-lock 漏洞、formal diagnostics 3 个报告 bug。	implementation freeze approved，随后 lock/Step-0。
08-13 00:14	Step-0	eligible=14,227；B0-B4 trigger sessions 全远超 30。	DATA SUFFICIENT；允许 one-shot formal。
08-13 00:33~00:34	P2.1A Formal	5/6 Gate PASS；c6 Δ(B2) CI=[-0.003236,+0.009249] FAIL。	D3 NO-GO；P2.1B 不运行；当前 D1+D2+D3 主线 Project No-Go。

6. 候选发明从宽到窄的演化：最终 D1/D2/D3 是怎样形成的

6.1 最早的宽方向为什么没有保留下来

早期最自然的故事是：识别车辆“分配功率与实际功率”的差值，然后把未执行的功率重新分配给储能、光伏消纳或其他车辆。这条价值链容易理解，也容易体现商业价值，但它在 prior art 和证据上都不安全：动态负载管理、功率重分配、站级 EMS 优化本身高度拥挤；同时 ACN 数据没有真实站级 counterfactual，无法证明“重新分配后系统更好”。因此这条宽主线被主动砍掉。

6.2 recent_var / 三态状态为什么被砍掉

A5 曾显示 recent_var 是唯一跨 train/validation/test 方向一致的 hypothesis 变量，这使它一度成为“响应证据支持状态”的候选锚点。但 P1 formal 的任务就是验证它能否成为独立站点可复现的状态判定依据。结果未达到冻结要求，因此 recent_var 被从核心移除，只能作为描述性/辅助特征保留。这一步非常重要：否则后续 claim 会建立在一个看起来有相关性、但没有独立复现的状态分类器上。

6.3 为什么最终变成 D1 + D2 + D3

- D1 信息类别 -> 选择不同功率边界生成模式
capability-rich / pilot+actual / current-only / history-insufficient
- |
- D2 EV power boundary -> EMS budget-correction allowed interval -> clip(requested_delta)
- |
- D3 protective state -> measured response touches boundary persistently -> permission recovery

D1 的价值在于不假装所有车辆都具备同样的信息；D2 的结构性差异在于边界不直接作为桩口 setpoint，而是作用于 EMS 对 EV 预算修正动作的权限范围；D3 则试图解决“保护不能永久保守”的问题：通过车辆实测响应恢复更高权限。Prior-art 检索显示各单模块都不新，但 D1+D2+D3 的组合仍存在一个窄的可争取空间，因此 Patent Gate2 给出 NARROW CONDITIONAL GO。

7. 关键实验与证据链：R1 → P1 → Gate2 → P2 → P2.1A

7.1 K1 / E1-Lite / E3-Lite：确认“问题存在”，但不等于专利成立

K1 阶段的积极结果非常真实：Caltech 与 JPL 都存在明显的响应差事件，说明 EMS/额定可执行假设与车辆真实行为之间的偏差不是极小尾部现象；E3-Lite 也显示站级调整机会不是完全没有。这一步的意义是确认“问题值得研究”，而不是确认“我们的解决方案有专利性”。

指标	Caltech	JPL / 其他	解释
E1 事件率	约 45.9%	约 48.9%	问题强度高，且两池方向一致。
Caltech 中位功率差	约 1.83 kW	-	相对工作功率占比高。
E3 最强基线后机会率	约 17.7%	-	仍存在有界修正机会。
日修正能量中位	约 3.62%	JPL 约 3.21%	价值链有量级，但不是技术效果证明。

这一阶段也暴露了第一类风险：重分配域 prior art 非常拥挤。因此“差值给谁”不再作为核心发明，后续只讨论“车辆能否被当成某个可执行负荷、EMS 对它应有多大修正权限”。

7.2 A5 / R1：找到相关性，但 broad claim 已开始塌缩

A5 中 recent_var 的一致方向一度令人乐观，但同期 opportunity 层的交互变量方向并不单一，R1 Caltech E1/E3 还出现集中/零 overlap 等现象，说明“高响应证据→高重分配机会→系统收益”的宽链条并不稳。项目因此没有直接进入完整站级闭环，而是把主问题收缩到保护机制。

7.3 P1：第一次正式 No-Go，砍掉 recent_var 状态锚点

P1 是本项目第一个真正意义上的 formal kill：recent_var / variance 三态没有按冻结要求形成可复现的核心状态机制。关键处置不是“换一个 variance 阈值”，而是把它从独权核心删除。P1 之后，Claim Surgery v1 只保留“信息条件/历史充分性→边界模式→保护/恢复”架构。

7.4 Patent Gate 2：为什么仍然没有立刻 No-Go

P1 失败后，项目没有立即结束，是因为剩余架构并不依赖 recent_var。Patent Gate 2 对 prior art 做了两轮纵深元素拆解：ACN 族已经包含 observation→conservative constraint→scheduling

constraint→feasibility relaxation；ChargePoint、Siemens、Porsche 等也覆盖 history limit、optimizer boundary、故障驱动 dynamic/static load management。结论是单模块几乎全部拥挤，但未直接命中“信息类别选择边界模式 + 边界约束预算修正权限 + 实测响应恢复该权限”的完全同构闭环，因此给出 NARROW CONDITIONAL GO。

Gate2 的真实含义
这不是“已经有专利性”，而是“还有一个窄组合值得做一次机制验证和强 falsification”。如果 D3 无法证明自己不是普通 rolling/history heuristic，这个窄空间就会消失。

7.5 P2：机制成功，但技术效果仍未证明

P2 是一个很容易被误读的阶段。它的正式结果确实是 SUCCESS / NARROW GO：K1/K2/K3 全过，M1=1.0、M2=1.0、M4=0.0，JPL test 中 1,060 个不同会话出现完整 natural recovery，且 PROTECTIVE 与 NORMAL 在 72,067 cycles 上导致不同最终动作；37.7% candidate action 被实际 clip。它排除了“只是状态标签变了但控制动作没变”的空机制。

但 P2 的 requested_delta 是冻结的外生 conformance probe，不是真实 EMS 历史请求。因此 P2 只能证明：如果 EMS 有一个预算修正请求，这个 gate 能根据自然车辆响应改变允许范围，而且允许范围变化会改变最终动作。P2 没有证明真实车辆会执行更高的 upward correction，也没有证明站级收益、PV 消纳或 BESS 补偿改善。

P2 证据	正式结果	可说	不可说
D1	K1/M1 PASS	信息类别可机械映射到边界模式	该映射优于所有传统方案
D2	K2/M2 PASS；clip 生效	预算修正 allowed interval 的 controller mechanism 可实现	D2 已独立产生站级技术效果
D3	1,060 natural complete sessions	protective→normal 机制与动作变化真实出现	boundary contact 已被证明是有效能力证据
系统效果	未验证	-	BESS 补偿降低、PV 消纳提高、经济收益提高

7.6 P2.1A：为什么必须再做一次“杀发明核”实验

P2 最大未决问题是：D3 的 recovery condition——actual >= 0.95 × Q95 protective_bound 连续 3 cycles——会不会只是在给“近期功率维持在高位/rolling max 附近”换一个复杂说法？如果是，那么 D3 虽然能运行，却缺少足够特殊的技术贡献。

因此 P2.1A 不再追求“更多成功案例”，而是把最强简单解释做成正式 baseline，并把 PASS 设计成非常苛刻的 6 条同时成立。尤其 B2 被定义为 rolling median/max 的 max functional，避免只挑弱 rolling comparator。

8. P2.1A Formal FAIL 的技术解释

8.1 数据充分性不是问题

Step-0 显示 eligible M3 segments=14,227，B0-B4 各方法的 trigger distinct sessions 均超过 11,000，远高于冻结门槛 30。这意味着最终 c6 失败不能用“样本太少”解释。

指标	正式值	门槛
eligible M3 segments	14,227	>=100
B0 trigger sessions	13,840	>=30
B1	13,873	>=30
B2a	13,855	>=30
B2b	11,530	>=30
B3	13,874	>=30
B4	13,846	>=30

8.2 Point metrics：D3 不是“完全没信号”

Method	定义	gain	coverage	latency
B0	D3 original: 0.95×Q95 boundary, 3 cycles	0.907692	0.991425	7
B1	simple persistence	0.837918	0.999157	5
B2a	rolling median	0.875097	0.997751	5
B2b	rolling max	0.904635	0.820342	12
B3	random matched	0.656568	1.000000	94
B4	lag(1) null	0.888046	0.991987	7

B0 明显高于 B1 和 B3，也高于 B4；coverage 近 99%，latency 也没有拖到很晚。这说明 D3 并不是“随机”或“只要功率稳定三分钟”那么简单。

8.3 真正失败点：最强 rolling baseline B2b

最强 rolling comparator 是 B2b rolling max, gain=0.904635, 与 B0=0.907692 几乎持平。全样本点差仍为 +0.003057, 但 session-cluster bootstrap 95%CI=[-0.003236,+0.009249], 跨过 0。预冻结规则要求 CI 下界严格 >0, 因此不能宣称 Q95 protective-bound trigger 相对最强 rolling family 有稳定的正增量辨识力。

严谨表述

不能把结果写成“Q95 与 rolling-max 完全等价”或“真实效应为 0”。正确说法是：在冻结 JPL-train 域、冻结 outcome/functional/bootstrap 下，未能证明 Q95 protective-bound trigger 相对最强 rolling baseline 具有严格正的增量辨识力。对专利 Gate 而言，这已经足够构成 FAIL。

8.4 六条件 Gate 的最终判定

条件	冻结规则	正式数值	结果
c1	CI_lower Δ(B1) > 0	[0.064150, 0.075163]	PASS
c2	CI_lower Δ(B3) > 0	[0.242773, 0.259714]	PASS
c3	gain(B0) > gain(B4)	0.907692 > 0.888046	PASS
c4	coverage(B0) >= 0.8 × coverage(B1)	0.991425 >= 0.799325	PASS
c5	latency(B0) <= latency(B1)+3	7 <= 8	PASS
c6	CI_lower Δ(B2) > 0	[-0.003236, 0.009249]	FAIL

协议在 outcome 暴露前已经冻结 “PASS=6 条全部成立；FAIL=任一不成立”。因此不存在 “5/6 已经很好，可以算 conditional pass” 的分支。formal sentinel 已从 UNCONSUMED→RUNNING→CONSUMED, formal_verdict=FAIL, 结果永久消费。

9. 为什么 5/6 PASS 仍必须 Project No-Go

从纯算法角度看，5/6 PASS 甚至可以被描述成一个表现不错的 heuristic。但本项目的目标不是发表一个预测算法，而是决定是否值得继续围绕 D1+D2+D3 投入专利资源。专利主线需要的不只是 “B0 有用”，而是 “B0 中与 protective boundary 绑定的机制有足够不可替代的技术贡献”。

c1/c2/c3/c4/c5 证明 D3 有真实预测信号、不是随机、不是简单 persistence、没有通过极低 coverage/极晚 latency 换 precision；c6 则专门负责回答 “Q95 protective-bound 这层结构是否比最强 rolling heuristic 多出了稳定价值”。这一条失败，意味着我们无法把 D3 的特殊 recovery 逻辑当成主专利差异化责任。

更重要的是，Gate2 已经告诉我们 D1、D2、history-based boundary、constraint、load management 等单模块都很拥挤。原来之所以仍然值得投入，就是因为 D1+D2+D3 的组合可能形成窄空间。如果现在把 D3 的特殊性降掉，剩余的 D1+D2 就回到 prior-art 高压区。

Patent Gate2 逻辑：
单模块 crowded -> 只有 D1 + D2 + D3 组合值得继续

P2.1A 结果：
D3 有信号，但未证明超过 strongest rolling baseline 的严格增量

因此：
组合中承担“额外特殊性”的核心不足 -> 当前 Filing Candidate 不再值得继续加码

10. 专利方向处置矩阵：关闭、保留、禁止与 residual question

对象	原计划角色	最终处置	后续允许动作
D1 信息类别→边界模式	独权核心入口	保留技术资产；不单独视为强专利点	可作为 residual D1+D2 检索中的要素；可用于产品设计。
D2 boundary→budget-correction allowed interval	独权结构性差异	保留 C 级 controller mechanism	允许代理师做 element mapping；不得宣称独立技术效果已证明。
D3 response-driven permission recovery	独权关键差异化/恢复闭环	NO-GO；退出主独权	仅归档为 mechanism + predictive signal；不得在当前暴露数据上调参救援。
Claim 1 十步动作链	主独立权利要求骨架	归档，不进入当前 filing	保留为历史技术交底；如未来完全新证据/新发明重启，重新版本化。
P-004 active bounded correction	弱从属/价值链	维持 D，搁置	无新闭环证据前不主张。
PV/BESS/经济收益	潜在场站技术效果	禁止外推	除非未来独立闭环实验直接验证。
P2.1B	验证 full-chain closed-loop effect	不运行	A FAIL 已触发协议停止。
P3	更大规模/后续实验	不启动	当前主线关闭。

10.1 D1+D2 residual question

理论上仍存在一个比当前主线更窄的 residual question：不依赖 D3，只主张“依据可获得充电信息类别选择边界生成方式，并将车辆功率边界转换为 EMS 对车辆预算修正动作的允许区间”。这一方向不能由当前实验自动判定为绝对不可能，但也不值得再进入工程实验。原因是 prior art 已显示 boundary/constraint/scheduling/permission 相关 primitive 高拥挤，而 D2 目前只有机制证据，没有独立效果证据。

因此若还想利用已有成果，唯一合理做法是：给专利代理师一个严格预算上限，做一次 element-by-element residual search。只有代理师能指出 D1+D2 在 ACN/ChargePoint/Siemens/Porsche 等组合之外存在清晰、可写独权的缺口，才考虑另立新项目；否则直接关闭。

11. 两周投入的价值与代价：哪些做对了，哪些可以更早止损

最终 No-Go 当然意味着这两周没有转化成一个可以直接申请的主专利，这个结果本身就是机会成本，不能用“负结果也很有价值”简单带过。需要更具体地区分：哪些投入是为了得到可信结论不可避免，哪些在下次项目中确实可以压缩。

11.1 做对的部分

- 没有因为早期 E1/E3 数字漂亮就直接写专利。早期数据只被当作问题/机会证据，后续仍经过 P1、prior-art Gate、P2、P2.1A。
- P1 formal 失败后没有救 recent_var，而是删除核心变量；这避免把一个不可复现的状态分类器带进最终 claim。
- P2 成功后没有把 conformance probe 冒充真实 EMS request，也没有声称 PV/BESS/经济收益。证据等级纪律有效。
- P2.1A 使用了比普通探索更强的 adversarial baselines，尤其 B2 rolling family，最终确实发挥了“杀发明核”的作用。
- sentinel / frozen protocol / implementation SHA / Step-0 isolation 使最终 FAIL 可审计、不可选择性重跑。
- 最重要的是，在进入 P2.1B、P3、正式专利撰写/法律检索/更多工程投入之前停止了主线。

11.2 可以更早止损的部分

本项目也存在明显可以优化的路径。第一，最强简单 baseline（尤其 rolling max）应该在 M3/D3 原型一形成时就作为“cheap kill test”进入，而不是等 P2 机制工程和完整 Claim Surgery 之后才成为正式 c6。最终杀掉项目的不是复杂闭环，而是一个非常简单的 rolling-max comparator。下一次应把“能否打赢最强简单解释”前置到任何复杂控制实现之前。

第二，数据可识别性检查应该更早成为硬 Gate。ACN 缺少真实 EMS request、BMS capability truth 与 upward counterfactual，这意味着只靠该数据不可能直接验证 D2/D3 的核心技术效果。虽然项目后续正确地把 P2 定义为 mechanism evidence、把 P2.1B 设计成 SIL，但如果一开始就把“数据能证明到哪一层”画成硬证据上限，可能会更早决定是否值得继续围绕 patentability 而不是 mechanism engineering 投入。

第三，治理工程在后半段占用了较多时间：protocol v1.0→v1.3、implementation review #1~#6、lock/manifest/report closure 都提高了结果可信度，但其中一部分复杂度是因为 decisive falsification 来

得偏晚。更优顺序应是：最小候选发明核→最强廉价 baseline→如果 survives，再升级到完整 one-shot governance。

第四，prior-art element mapping 应进一步前置到候选动作链刚形成时。Gate2 已经把“单模块全拥挤”说得很清楚；在这种情况下，组合中的每一个新差异化要素都应该先通过极低成本 falsification，再允许进入详细实现。

复盘问题	本次实际做法	下次推荐
最强简单 baseline 何时加入？	P2.1A 才成为 formal kill gate	候选发明核出现当天即跑 cheap adversarial test
数据证据上限何时冻结？	逐步在 P2/P2.1 中收紧	项目第 1~2 天就画“可观测/不可识别”矩阵
prior art 何时做 element mapping？	P1 后 Gate2 深挖	最初 K1 有信号后立即做高风险邻近元素对照
完整 governance 何时投入？	falsification 前投入较多	先 cheap kill；survive 后再 freeze/sentinel/one-shot
什么时候停止？	P2.1A c6 FAIL 后立即停止	保持不变，这是本次最正确的部分

12. 可复用资产清单

主专利线 No-Go 不等于仓库没有可复用价值。以下资产应该保留并标注“来自已关闭主线”，以后用于产品、研究或新专利方向时必须区分其证据等级。

资产类别	可复用内容	使用注意
数据工程	ACN-Data-Static 本地数据、站点清洗、current-only / pilot 字段覆盖、matched splits	保持原始数据 provenance；不要把 P2/P2.1 consumed test 用于新阈值选择。
D1 模块	信息类别/precedence 穷尽映射、M1/M2/M3/M4 逻辑	可用于产品 fallback 设计；专利性需另行检索。
D2 模块	allowed budget-correction interval / clip / disposition	已证明 controller mechanism；未证明独立效果。
D3 模块	state machine、one-way recovery、自然 trace 分析	只能作为工程 heuristic/研究资产；当前专利核心 No-Go。
P2 结果	1,060 natural complete sessions；72,067 PROTECTIVE/NORMAL 动作差异	保留机制证据；不得跨级写性能效果。
Falsification 框架	统一 risk set、adversarial baseline、cluster bootstrap、B2 functional	高度可复用到未来专利 pre-experiment。
治理框架	protocol freeze、sentinel、impl SHA、Step-0 isolation、artifact hashing	建议抽成项目模板，减少下次手工 closure 成本。

资产类别	可复用内容	使用注意
Prior-art map	ACN / ChargePoint / Siemens / Porsche 等元素风险	仅内部工程检索，不等同法律意见；未来申请需代理师更新检索。
Claim Surgery 记录	从宽 claim 到 10 步动作链的演化	作为“哪些表述证据不足”的反例库。

13. 后续唯一建议路径与重启条件

13.1 当前立即动作

1. 把当前主线状态在项目 README / project status 中明确冻结为 PROJECT NO-GO；链接 formal evidence b84f89c... 与本处置报告。
2. P2.1B、P3 标记为 NOT ENTERED / CANCELLED，不继续开发。
3. 禁止在当前 P2.1A 已暴露的 JPL train eligible risk set 上调整 Q95、0.95、3-cycle、W、rolling window、Y threshold 后重新声称验证。
4. 保留所有 formal artifacts、manifest、sentinel、trigger table、bootstrap、诊断图，避免未来出现“当时为什么停”的争议。
5. 如仍希望榨取 residual patent value，只做一次 D1+D2 代理师 element-mapping，设置明确预算/时间盒；无清晰 claim gap 即关闭。

13.2 什么情况下可以真正“重启”D3 类方向

重启必须是新发明/新证据项目，而不是对当前失败规则的参数修补。至少应出现以下一种实质变化：

- 获得新的物理信息源：真实 pilot limit、BMS capability、SOC/remaining demand、charger internal limit、车辆端可执行功率上限等，使恢复依据不再只来自 rolling actual history。
- 获得真实 EMS request→command→vehicle response 的闭环日志，可以直接识别“权限提升后是否可执行”，而不是仅看未来功率持续性代理。
- 设计安全、可控的主动 probing/response experiment，使能力证据来自可识别刺激-响应，而不是被动历史自相关。
- 出现新的、独立 untouched cohort / 新站点，且在协议冻结前已经定义新发明核和最强 adversarial baselines。
- 代理师先确认新的要素组合确实绕开现有高风险 prior art，再开始工程实现。

不构成重启的事情
把 Q95 改成 Q90、把 0.95 改成 0.92、把 3 cycles 改成 4/5、把 window 15 改成 20、换 Y 的 W 或阈值、删掉 B2b、只在某个站点/月上挑成功结果——这些都属于 post-hoc rescue，不是新发明。

14. 最终项目关闭结论

这两周的路径从“问题看起来很强”走到了“专利主线必须停止”，中间经历了多次看似反复的 Go/No-Go：K1 Go、P1 No-Go、Gate2 Narrow Conditional Go、P2 Narrow Go、P2.1A Formal Fail。它们并不矛盾，因为每个 Gate 回答的是不同层次问题：问题是否存在、某个状态变量是否可复现、组合是否还有 prior-art 空间、机制是否能运行、关键发明核是否真的优于最强简单解释。

最终 c6 的意义，是把最后一个最容易被自我说服的空间堵住了：B0 的确表现很好，但只比 rolling-max 高约 0.3 个百分点，且 95%CI 跨 0。对于一般 heuristic，这可能值得继续优化；对于一个单模块已经高拥挤、只能靠窄组合争取专利空间的项目，这个结果不足以支持继续投入。

因此本报告的处置不是“再观察”，而是正式关闭当前主线。真正应该带到下一个项目中的，不是 D3 参数，而是这套判断纪律：先把数据证据上限、最强简单 baseline、prior-art 最近邻和 kill criterion 放到最前面；只有 survive 这些低成本挑战后，才进入完整实现、闭环仿真与专利申请。

最终签字结论
P2.1A Formal Outcome = FAIL；D3 = NO-GO；D1+D2+D3 Filing Candidate = PROJECT NO-GO；P2.1B = NOT ENTERED；P3 = CLOSED/HOLD。D2 的 controller mechanism 与项目工程资产保留，但不构成当前主专利线继续投入的理由。

附录 A. 关键 Commit / Protocol / Sentinel 审计索引

ID	Commit/Blob	日期	意义
A-01	bfe2c05976d6...	2026-08-06	K1 / E1-Lite / E3-Lite Go; 响应差与机会强度确认
A-02	a827df3493b1...	2026-08-10	A5 单次正式运行; recent_var 为唯一跨 split 方向一致 hypothesis 特征
A-03	491bd22b3f89...	2026-08-11	P1 Patent Gate NO-GO; recent_var 状态锚点退出核心
A-04	ae4e71b95e25...	2026-08-11	Patent Gate2 FINAL = NARROW CONDITIONAL GO / HOLD P2
A-05	aa652b5fe4af...	2026-08-11	P2 Patent Gate = SUCCESS / NARROW GO; Claim Surgery v2
A-06	fa6239d5947f...	2026-08-12	P2.0.1 governance cleanup; tech disclosure 对齐 D1/D2/D3
A-07	293ca11cbcf...	2026-08-12	P2.1 v1.3 FREEZE-READY / final closure
A-08	7f09148b09f1...	-	P2.1 frozen protocol blob SHA (权威科学协议)
A-09	141a2a1535fa...	2026-08-12	P2.1A initial implementation
A-10	0c385bbf947e...	2026-08-12	Implementation review #1 blockers closure
A-11	775b1ee5a9fb...	2026-08-12	Lock/Step0 evidence path + dependency manifest closure
A-12	57cab93cac12...	2026-08-12	X3 re-lock loophole closure
A-13	c8ad6ea83d43...	2026-08-12	Formal diagnostics implementation
A-14	ddfb6557118d...	2026-08-12	Final report-level closure; implementation freeze SHA
A-15	e8a58c4c7e96...	2026-08-13	Implementation lock evidence commit
A-16	c59559e87d25...	2026-08-13	Step-0 evidence; DATA SUFFICIENT
A-17	b84f89c7dda8...	2026-08-13	One-shot formal evidence; verdict FAIL; sentinel CONSUMED

关键证据文件路径（仓库内）

- patent_preexperiment/reports/patent_definition/tech_disclosure.md
- patent_preexperiment/results/raw/phase3_p2/P2_patent_gate.md
- patent_preexperiment/reports/patent_definition/phase3_p2_1_preregistration_v1.3.md
- patent_preexperiment/results/raw/phase3_p2_1/p2_1a_sentinel.json
- patent_preexperiment/results/raw/phase3_p2_1/p2_1a_summary.json
- patent_preexperiment/results/raw/phase3_p2_1/P2_1A_outcome_report.md
- patent_preexperiment/results/raw/phase3_p2_1/p2_1a_bootstrap_deltas.npz
- patent_preexperiment/results/raw/phase3_p2_1/p2_1a_trigger_table.parquet

附录 B. P2.1A 六条件 Gate 与正式数值

冻结协议：phase3_p2_1_preregistration_v1.3；protocol blob = 7f09148b09f10b3a2ef89264e2031e3a5eca28a6。正式实现 SHA = ddfb6557118d36a6e7fd8bc5c99cc3bfdfe7406f；formal code SHA = c59559e87d251eb8aba8f049443e7891f17e97e7；formal evidence = b84f89c7dda8f170e5d4e696d1601fdf7eaaa4f4。

统计量	Point / CI	判定
gain(B0)	0.907692	-
gain(B1)	0.837918	-
gain(B2a)	0.875097	-
gain(B2b)	0.904635	best rolling
gain(B3)	0.656568	-
gain(B4)	0.888046	-
$\Delta(B1)$	0.069775；95%CI [0.064150, 0.075163]	PASS
$\Delta(B3)$	0.251124；95%CI [0.242773, 0.259714]	PASS
$\Delta(B2)$	0.003057；95%CI [-0.003236, 0.009249]	FAIL

Formal diagnostics：station/month strata=3,120；worst B0 stratum=station 1-1-191-806 / 2019-05，n=24，gain=0.625；B0/Y=0 failure cases available=1,302，稳定选取 20 个，requirement_met=true，无 diagnostic shortfall。

附录 C. 原 Claim 1 十步动作链及处置状态

1. 获取充电对象当前可获得信息及实际响应时序。
2. 确定信息类别（capability / pilot+actual / current-only / history-insufficient）。

- 3. 根据信息类别选择对应功率边界生成方式。
 - 4. 生成 EV 功率边界；M3 使用历史保护边界，M4 conservative fallback/LOCKED。
 - 5. 根据边界形成 EV 功率预算修正动作的允许区间。
 - 6. 将 EMS 请求的预算修正量限制在允许区间内。
 - 7. 持续获取车辆实际响应，保持因果性。
 - 8. 判断实际响应是否满足预定边界接触条件。
 - 9. 条件满足时，在 boundary mode 不变的情况下单向提高预算修正允许权限。
 - 10. 后续 EMS 预算修正按提高后的允许区间执行。
- 处置：步骤 3 + 5/6 + 8/9 原构成 D1→D2→D3 核心组合。P2 证明该链机制可实现；P2.1A 对第 8/9 步 D3 的“特殊性”进行 falsification，最终 c6 FAIL。因此本十步链作为当前主独权骨架归档，不进入当前 filing。

附录 D. 术语与证据等级

术语	本报告含义
Mechanism evidence	证明动作链、状态机、allowed interval、clip 等按定义运行；不等于技术效果。
Performance / technical-effect evidence	证明相对 baseline 在闭环物理/控制指标上产生预设优越或非劣效果。
C 级证据	机制/中等支持，可用于技术交底但不可跳级为完整技术效果。
D 级证据	假设/机会/未验证，不得在正式专利中表述为已证明。
NARROW GO	只允许围绕明确收窄组合继续下一 Gate，不等于 Filing Go。
Formal FAIL	按 preregistered 穷尽规则判定；不能因“接近”改成 conditional pass。
Residual search	主工程线关闭后，仅由代理师低成本确认剩余 D1+D2 是否存在法律 claim gap。